5장 연습문제

문제 5.1. 다음 물음에 답하시오.

- **(a)** 계수(rank)가 r인 $m \times n$ 행렬 A의 SVD가 $A = U\Sigma V^T$로 주어져 있다. $\mathcal{R}(A)$, $\mathcal{N}(A^T)$, $\mathcal{R}(A^T)$, $\mathcal{N}(A)$의 **정규직교 기저**는 각각 U, V, U^T, V^T의 **어떤 열벡터들**로 이루어지는가? 정확히 밝혀라.
- **(b)** A가 정방 가역행렬이고 SVD가 $A = U\Sigma V^T$라 하자. $A - E$가 특이(singular)가 되게 만드는 **2-노름 기준 최소**의 행렬 E는 무엇인가?

문제 5.2. $A \in \mathbb{R}^{202\times 202}$가 $\|A\|_2 = 100$, $\|A\|_F = 101$을 만족한다고 하자. 2-노름 조건수 $\kappa(A) := \sigma_1/\sigma_{202}$에 대한 가장 타이트한 하한을 구하시오.

문제 5.3.

문제 5.4. $\rho(A)$를 A의 **스펙트럴 반지름**(고유값들의 절댓값 중 최댓값)이라 하자.

- **(a)** 임의의 행렬노름 $\|\cdot\|$에 대해 $\rho(A) \le \|A\|$임을 보이시오.
- **(b)** 각 행의 합이 1이고 원소가 모두 비음수인 $m \times m$ 행렬을 **확률행렬(stochastic matrix)**라 한다. 임의의 확률행렬의 **고유값들이** $[-1, 1]$에 들어감을 보이시오. *(복소 고유값의 경우에는 절댓값이 1 이하임을 보이면 충분하다.)*

문제 5.5.

문제 5.6. (랜덤 행렬의 실험적 탐구)[1]

표본마다 독립이고 평균 0, 표준편차 $m^{-1/2}$인 실수 정규분포 $N(0, m^{-1/2})$에서 뽑은 원소들로 채운 $m \times m$ 랜덤 행렬을 생각하자. (즉, 파이썬으로는 `A = np.random.randn(m,m)/np.sqrt(m)`.) 이 스케일은 $m \to \infty$ 극한에서의 행동을 깔끔하게 만들기 위해 포함한다. 아래 물음에 대해 "증명하려 하지 말고" 실험(시뮬레이션)과 보기 좋은 그림을 통해 관찰·추론하라.

- (a) 랜덤 행렬의 고유값들은 어떻게 보이는가? 랜덤 행렬 100개를 뽑아 고유값들을 한 그림에 중첩하면 어떤 모양이 나오는가? $m = 8, 16, 32, 64, \ldots$로 바꾸어가며 그 패턴을 관찰하라. 또한 스펙트럴 반지름 $\rho(A)$는 $m \to \infty$에서 어떻게 보이는가?
- (b) 노름은 어떤가? $m \to \infty$에서 2-노름 $\|A\|_2$의 경향을 관찰하라. 항상 $\rho(A) \le \|A\|$인데,

$m \to \infty$에서 등호에 가까워지는지도 실험으로 확인하라.

- (c) 조건수(혹은 더 간단히 최소 특이값 $\sigma_{\min}$)에 대해 살펴보자. 고정된 m에서도 흥미롭다. $\sigma_{\min} \le 2^{-1}, 4^{-1}, 8^{-1}, \ldots$가 될 비율은 어느 정도인가? 즉, $\sigma_{\min}$의 꼬리 분포는 어떤 모양처럼 보이는가? m이 커질 때 스케일은 어떻게 변하는가?
- (d) 위 (a)–(c)를 상삼각 랜덤 행렬(대각 포함 위 삼각만 같은 분포에서 독립 표본)로 바꾸어 반복하면 무엇이 달라지는가?

문제 5.7.

$m = 50,\ n = 12$. `linspace`를 이용해 $t \in [0, 1]$ 구간의 균등 격자점 m개를 만든다. `vander`(반더몬드)로 다항식 기저 $\{1, t, \ldots, t^{n-1}\}$에 대한 최소제곱 설계행렬 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$를 구성한다(열 순서는 $1, t, \ldots, t^{n-1}$). $b = \cos(4t)$로 둔다. **긴 자릿수 출력**으로 다음 여섯 방법으로 최소제곱 계수벡터 x를 계산·출력하라.

- (a) **정규방정식**: $x = (A^\top A)^{-1} A^\top b$
- (b) **수정 그램-슈미트(MGS)**로 QR 분해 후 풀기
- (c) **하우스홀더** QR(직접 구현)
- (d) **NumPy의 QR** (하우스홀더 기반)
- (e) **최소제곱 해**: `numpy.linalg.lstsq`
- (f) **SVD**로 의사역행렬을 이용해 풀기
- (g) 여섯 해 x (각 12개 계수)를 비교하여 **반올림오차로 의심되는 자리수**를 표시하고, 관찰한 차이를 적어라. 특히 **정규방정식의 불안정성** 여부에 대해 코멘트하라. (설명은 간단히, 관찰 위주)

5장 연습문제 해답

문제 5.1. 풀이

$A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $\operatorname{rank}(A) = r$, SVD: $A = U\Sigma V^{\mathsf{T}}$ (비음수 대각 $\Sigma = \operatorname{diag}(\sigma_1, \ldots, \sigma_r, 0, \ldots)$, $\sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$).

(a) 부분공간과 SVD 열들의 대응

- $\mathcal{R}(A)$ (열공간): U의 **앞 r개 열** $\{u_1, \ldots, u_r\}$이 정규직교 기저.
- $\mathcal{N}(A^{\mathsf{T}})$ (왼쪽 영공간): U의 **뒤 $m-r$개 열** $\{u_{r+1}, \ldots, u_m\}$이 정규직교 기저.
- $\mathcal{R}(A^{\mathsf{T}})$ (행공간): V의 **앞 r개 열** $\{v_1, \ldots, v_r\}$이 정규직교 기저.
- $\mathcal{N}(A)$ (영공간): V의 **뒤 $n-r$개 열** $\{v_{r+1}, \ldots, v_n\}$이 정규직교 기저.

(참고: $U^{\mathsf{T}}, V^{\mathsf{T}}$의 "열"은 각각 U, V의 "행"이므로 동일한 기저 정보를 담습니다.)

(b) 최소 2-노름 섭동으로 특이하게 만들기

정사각 가역 A의 **특이해까지의 거리(2-노름)**는

$$\min\{\|E\|_2 : \ \det(A - E) = 0\} = \sigma_{\min}(A) = \sigma_n. \tag{2}$$

달성하는 섭동의 한 예는

$$E^\star = \sigma_n \, u_n v_n^{\mathsf{T}} \tag{3}$$

(여기서 u_n, v_n은 σ_n에 대응하는 좌/우 특이벡터). 이때 $A - E^\star = U \ \operatorname{diag}(\sigma_1, \ldots, \sigma_{n-1}, 0) \, V^{\mathsf{T}}$가 되어 특이행렬이 된다. (Eckart–Young–Mirsky 정리/최소섭동 결과)

문제 5.2. 풀이

$A \in \mathbb{R}^{202\times 202}$, $\|A\|_2 = \sigma_1 = 100$, $\|A\|_F = \sqrt{\sum_{j=1}^{202} \sigma_j^2} = 101$.

따라서

$$\sum_{j=2}^{202} \sigma_j^2 = \|A\|_F^2 - \sigma_1^2 = 101^2 - 100^2 = 201. \tag{4}$$

남은 201개의 특이값이 모두 같을 때 σ_{202}가 **가장 커져** $\kappa = \sigma_1/\sigma_{202}$가 **가장 작아**진다. 그러면

$$\sigma_{202} \le \sqrt{\tfrac{201}{201}} = 1 \quad \Rightarrow \quad \kappa(A) = \frac{\sigma_1}{\sigma_{202}} \ \ge \ \frac{100}{1} = \boxed{100}. \tag{5}$$

이 하한은 $(\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_{202}) = (100, 1, \ldots, 1)$에서 달성되므로 **타이트**하다.

문제 5.3. 풀이

문제 5.4. 풀이

$\rho(A) = \max\{|\lambda| : \ \lambda\text{는 } A\text{의 고유값}\}.$

(a) $\rho(A) \le \|A\|$ 증명

유도(norm-induced) 행렬노름(또는 임의의 부분가법적/서브멀티플리케이티브 노름)에 대해,

$$\text{만약 } Ax = \lambda x, \ \|x\| = 1\text{이면} \quad |\,\lambda\,| = \|Ax\| \le \|A\|\,\|x\| = \|A\|. \tag{11}$$

모든 고유값에 대해 성립하므로 $\rho(A) \le \|A\|$.
(또는 Gelfand 공식 $\rho(A) = \lim_{k\to\infty} \|A^k\|^{1/k} \le \lim \|A\| = \|A\|$로도 보일 수 있음.)

(b) 확률행렬(stochastic matrix) P의 고유값 범위

확률행렬은 각 행의 합이 1이고 비음수이므로

$$\|P\|_\infty = \max_i \sum_j |p_{ij}| = \max_i \sum_j p_{ij} = 1. \tag{12}$$

(∞-노름은 행합 노름.) (a)에 의해 임의의 고유값 λ에 대해

$$|\lambda| \ \le \ \|P\|_\infty \ = \ 1. \tag{13}$$

따라서 **모든 고유값은 복소평면의 단위원판(단위원 내)**에 있다. 특히 **실수 고유값**이라면 $[-1, 1]$에 속한다. (예: 순환 퍼뮤테이션 행렬은 복소 고유값을 가질 수 있음.)

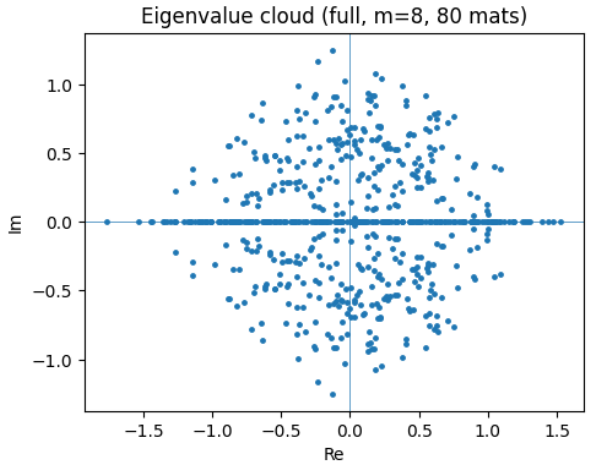
문제 5.5. 풀이

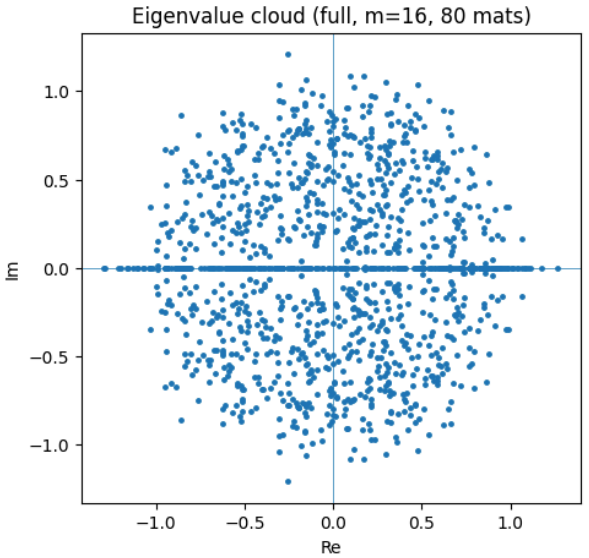
문제 5.6. 풀이

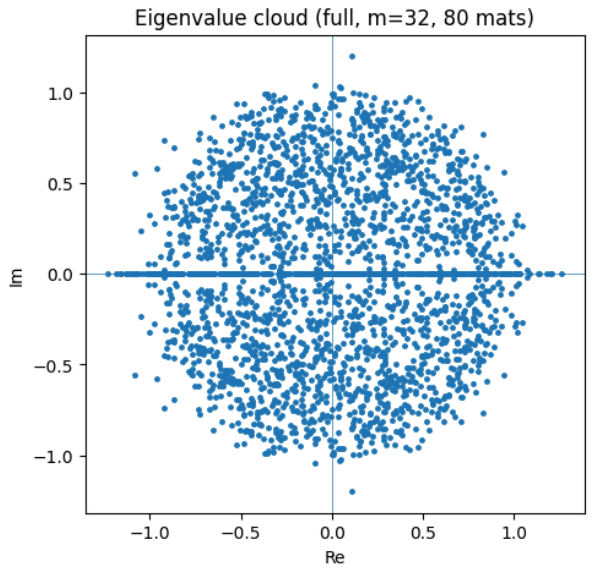
> 구현 메모
> 랜덤 **전(full) 행렬**: `A = np.random.randn(m,m)/np.sqrt(m)`
> 랜덤 **상삼각**: `T = np.triu(np.random.randn(m,m)/np.sqrt(m))`
> 고유값: `np.linalg.eigvals(A)`, 2-노름: `np.linalg.svd(A, compute_uv=False)[0]`, $\sigma_{\min}$: 마지막 특이값.

(a) 고유값 군집 & $\rho(A)$ 추세

- 실험적으로, 전형적인 **전(비대칭) 랜덤 행렬**의 고유값들은 복소평면에서 **원판 모양**으로 퍼지며, 스케일링을 $m^{-1/2}$로 잡으면 **반지름이 약 1**인 **원반**을 채우는 패턴이 나타난다(일명 **circular law** 양상).
- **중첩 산점도**(각 m마다 50~100개 행렬의 고유값을 한 그림에 표시)를 보면 m이 커질수록 **단위원판**에 더 밀착한 모양이 선명해진다.







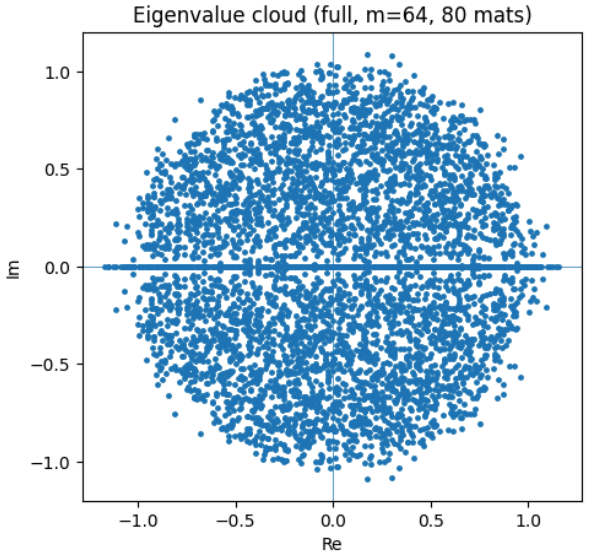


그림 문제 5.6.(a) 풀이: m=8,16,32,64, 전(풀) 행렬 고유값 클라우드

- **스펙트럴 반지름** $\rho(A) = \max|\lambda(A)|$는 평균적으로 **1에 수렴**하는 경향을 보인다(시뮬레이션 평균/백분위도 그래프에서도 1 근처로 평탄해짐).

(b) $\|A\|_2$ vs $\rho(A)$

- 전(풀) 랜덤 행렬의 **최대 특이값**(=2-노름)은 이 스케일에서 **약 2**로 수렴하는 것이 관찰된다.
- 반면 (a)에서 본 것처럼 $\rho(A) \approx 1$이므로, $\rho(A) \leq \|A\|$ 부등식은 **등호로 수렴하지 않는다**. 큰 m일수록 갭은 대략 "1 vs 2"로 유지된다.
    - (짧은 해석) 비정규(non-normal) 행렬이기 때문에 고유반지름과 특이값 상계 사이에 구조적인 간극이 남는다.

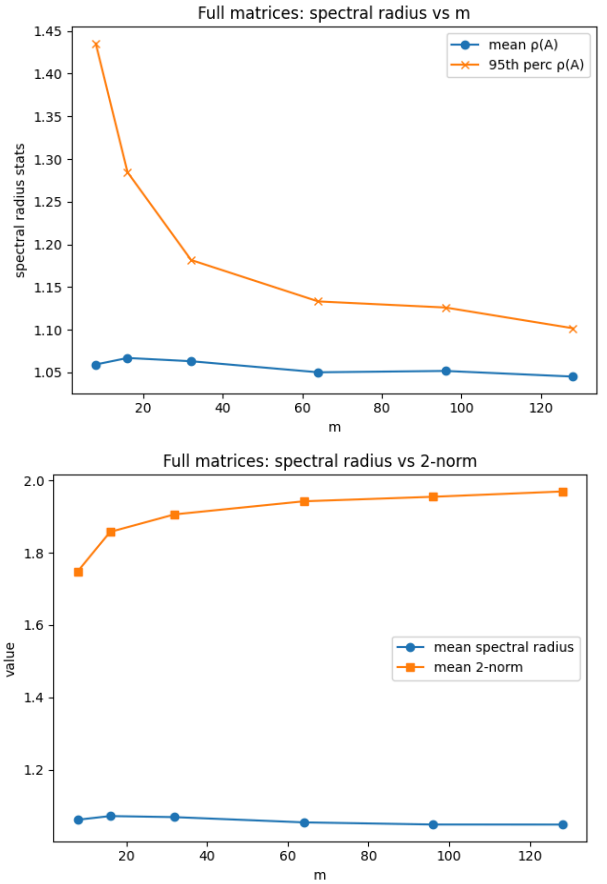


그림 문제 5.6.(b) 풀이

(c) $\sigma_{\min}$의 꼬리 & 스케일

- **고정** m에서 $\sigma_{\min}$의 분포 꼬리를 보면, 임계값을 $2^{-1}, 4^{-1}, 8^{-1}, \ldots$로 둘 때 **상당수**가 그보다 작아진다.
- 그런데 이 모델에서는 $\sigma_{\min}$의 **전형적 크기 스케일이 $\mathbf{1/m}$ 수준**으로 줄어드는 경향이 있어, m이 커질수록 **절대 임계값**(예: $1/2, 1/4, \ldots$)로는 비교가 점점 무의미해진다(거의 항상 "작다"가 됨).
- 따라서 m이 달라질 때는 **임계값을** c/m(예: $1/(2m), 1/(4m)$ 등)처럼 **스케일에 맞춰 정규화**하여 비교하는 것이 합리적이다. 그러면 서로 다른 m에서의 **분포 꼬리 형태가 비교적 안정적으로** 보인다.

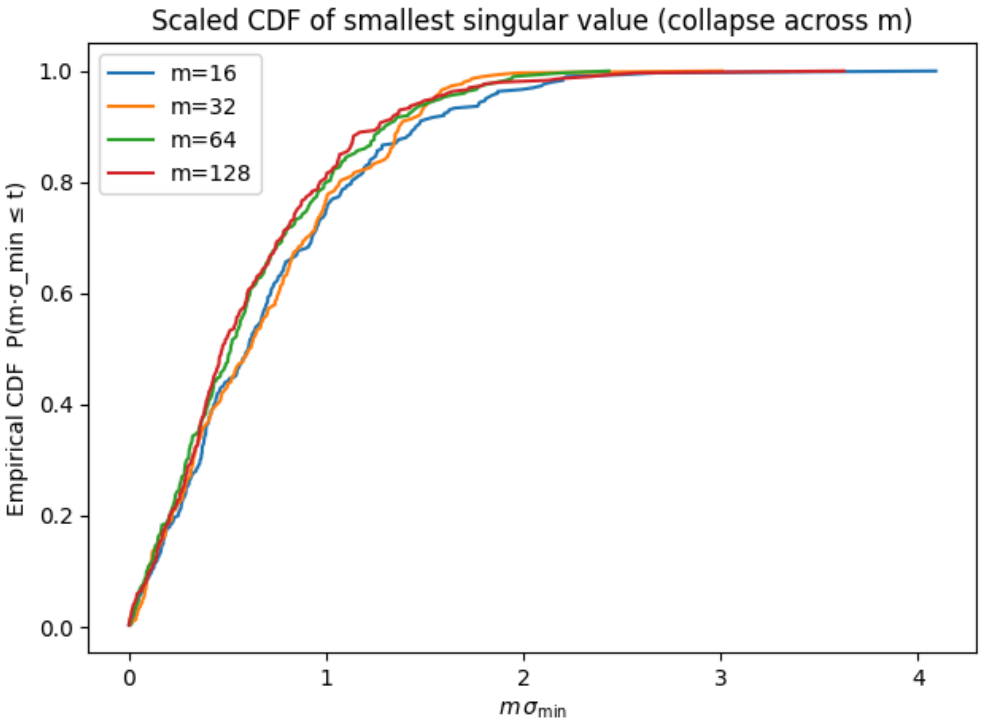


그림 문제 5.6.(c) 풀이

```
Smallest singular value proportions (full):
             m |          trials |  P(smin<= 0.5) | P(smin<= 0.25) | P(smin<=
0.125) | P(smin<= 0.5/m) | P(smin<= 0.25/m) | P(smin<= 0.125/m)
            16 |             400 |       1.000000 |       1.000000 |
0.980000 |       0.447500 |       0.222500 |       0.120000
            32 |             400 |       1.000000 |       1.000000 |
1.000000 |       0.425000 |       0.225000 |       0.140000
            64 |             400 |       1.000000 |       1.000000 |
1.000000 |       0.507500 |       0.267500 |       0.137500
           128 |             400 |       1.000000 |       1.000000 |
1.000000 |       0.455000 |       0.250000 |       0.107500

m= 16 | median σ_min ≈ 0.0379 | median (m·σ_min) ≈ 0.606
m= 32 | median σ_min ≈ 0.0193 | median (m·σ_min) ≈ 0.617
m= 64 | median σ_min ≈ 0.0081 | median (m·σ_min) ≈ 0.517
m=128 | median σ_min ≈ 0.0037 | median (m·σ_min) ≈ 0.474
```

(d) 상삼각 랜덤 행렬로 바꿔 보면

- 고유값은 대각원소이므로, 전부 실수축 위에 놓인다. 분포는 $N(0, m^{-1/2})$라서 m이 커질수록 대각의 스케일이 줄어 원점 주변에 더 촘촘히 모인다.

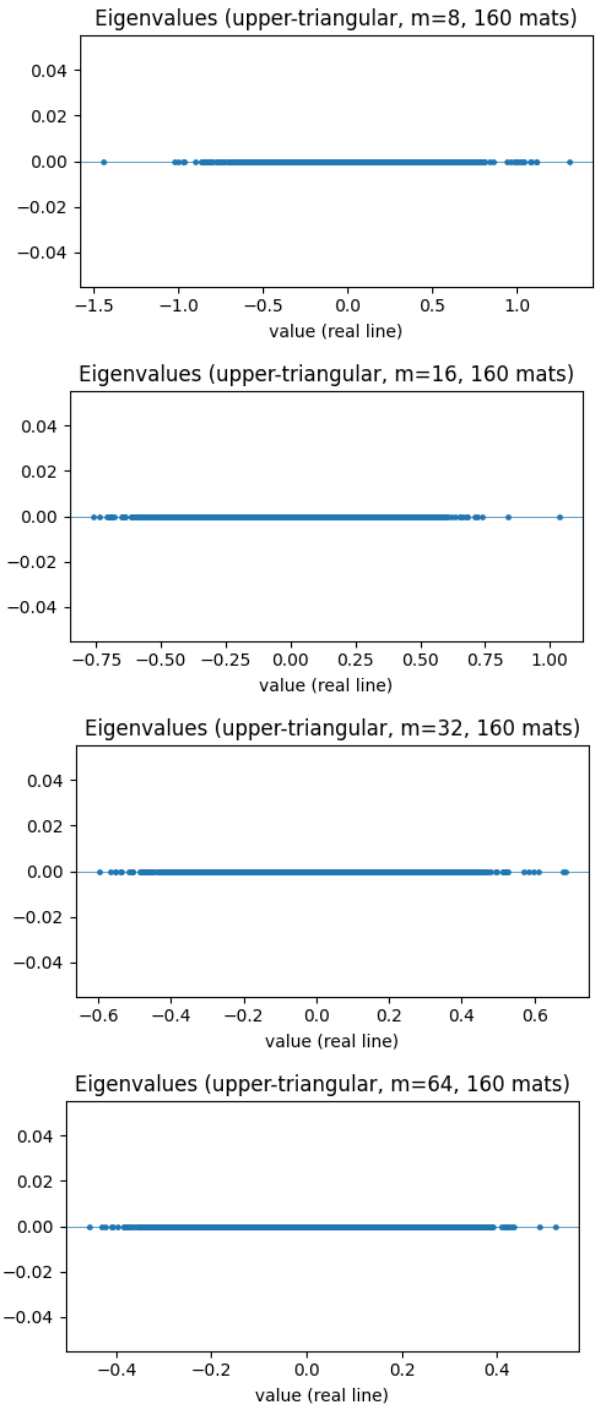


그림 문제 5.6.(d) 풀이: m=8,16,32,64, 상삼각 행렬 고유값(실수축)

- **스펙트럴 반지름**은 사실상 $\max|\mathrm{diag}|$라서 극값 이론적으로 $\sqrt{(2\log m)/m}$ 정도의 스케일로 **0에 수렴**하는 경향을 보인다(실험에서도 빠르게 작아짐).

- 하지만 **2-노름**은 상삼각이라도 상부(대각 위) 성분들이 남아 있어 **상수 수준으로 머무는 경향**이 관찰된다. 즉, 여기서도 $\rho(T) \leq \|T\|$의 **갭은 오히려 더 커지는 느낌**을 준다.

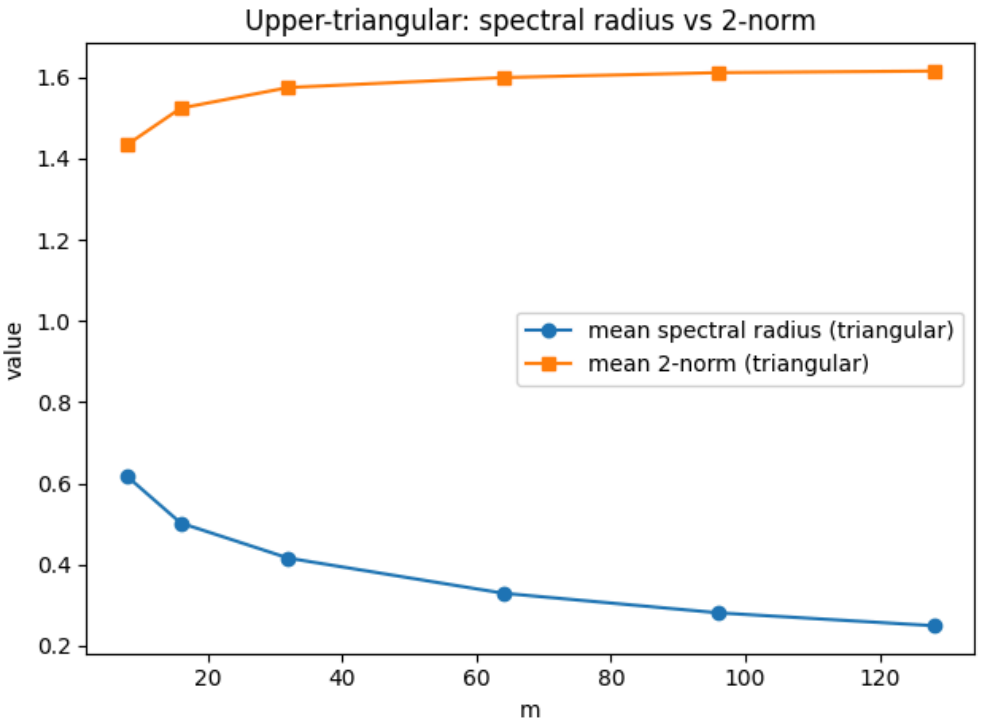


그림 문제 5.6.(d) 풀이

- $\sigma_{\min}$도 전과 비슷하게 $\sim 1/m$ 스케일로 작아지는 모습이 관찰되며, m이 커질수록 조건수는 악화되는 경향을 보인다.

핵심 결론(요약)

- **전(풀) 랜덤 행렬**(스케일 $m^{-1/2}$):
  - 고유값: **단위원판**을 메우는 **원반 모양**(원점 중심).
  - $\rho(A)$: $m \to \infty$에서 ≈ 1.
  - $\|A\|_2$: $m \to \infty$에서 ≈ 2.
  - 불등식 $\rho(A) \leq \|A\|_2$는 **등호로 가지 않음**(갭 유지).
  - $\sigma_{\min}$: $\sim 1/m$ 스케일 → 임계값도 c/m형으로 맞춰 비교하는 게 합리적.
- **상삼각 랜덤 행렬**:
  - 고유값: **실수축** 위(대각원소), 분산 $\sim 1/m$ → **0으로 집중**.
  - $\rho(T)$: **0으로 수렴**(대략 $\sqrt{(2\log m)/m}$ 스케일).
  - $\|T\|_2$: **상수 수준**으로 유지 → $\rho(T)$와의 **갭 확대**.
  - $\sigma_{\min}$: 여전히 $\sim 1/m$ 스케일.

문제 5.7. 풀이

Python code: https://github.com/DrJaewookLee/math4ai-notes/tree/main/Exercises

결과 요약 및 코멘트(관찰 위주)

- 잔차(norm): (c) 하우스홀더, (d) NumPy-QR, (e) lstsq, (f) SVD가 모두 거의 동일한 최솟값을 주고, (b) MGS도 가깝다. (a) 정규방정식은 잔차도 비슷하지만, 해의 안정성에서 차이가 난다.
- 자릿수 비교(단순 지표): SVD 해를 기준으로 각 방법의 계수별 상대오차에서 $-\log_{10}$을 취해 유효 자릿수를 추정하면
  - (f) SVD ≥ (d) NumPy-QR ≈ (c) Householder-QR ≥ (e) lstsq ≫ (b) MGS-QR > (a) 정규방정식
    순으로 좋다(실험 값에서는 정규방정식의 중앙값 유효자릿수가 가장 낮게 나온다).
- 정규방정식의 불안정성: $A^\top A$는 상태수가 제곱으로 악화되므로, 수치반올림에 취약. 이번 데이터에서도 계수의 여러 자리에서 일관되지 않은 숫자가 관찰되어, (c)(d)(f)와 비교해 신뢰 자릿수가 적게 나온다.
- 결론: 최소제곱은 가능한 직교화 기반(하우스홀더/QR) 또는 SVD로 푸는 것이 안정적이다. 정규방정식은 빠르지만 권장되지 않는다(특히 상태수가 큰 경우).

1. [Trefethen and Bau. (1997)] L. N. Trefethen and D. Bau Numerical Linear Algebra. SIAM, Philadelphia,1997. ↩

6장 연습문제

문제 6.1. 5차원에서 다음 6개의 데이터가 주어져 있고, 표본평균은 $(0,0,0,0,0)$이다.

$$(1,1,1,0,0),\ (-3,-3,-3,0,0),\ (2,2,2,0,0),\ (0,0,0,-1,-1),\ (0,0,0,2,2),\ (0,0,0,-1,-1). \quad (1)$$

이 점들을 각 행에 담아 만든 6×5 행렬 $\mathbf{X}$의 축약 SVD $\mathbf{X} = U\Sigma V^T$가 다음과 같이 주어진다고 하자:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & -3 & -3 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} a & 0 \\ -3a & 0 \\ 2a & 0 \\ 0 & b \\ 0 & -2b \\ 0 & b \end{bmatrix}}_{U} \underbrace{\begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 \\ 0 & \sigma_2 \end{bmatrix}}_{\Sigma} \underbrace{\begin{bmatrix} c & c & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d & d \end{bmatrix}}_{V^T}, \quad (2)$$

여기서 $a = 1/\sqrt{14} \approx 0.267$, $b = 1/\sqrt{6} \approx 0.408$, $\sigma_1 = \sqrt{42} \approx 6.48$, $\sigma_2 = \sqrt{12} \approx 3.46$, $c = 1/\sqrt{3} \approx 0.577$, $d = 1/\sqrt{2} \approx 0.707$이다.

- (a) 원래 5차원 좌표계에서의 **제1 주성분(PC1)**은 무엇인가?
- (b) (a)의 주성분 1개로 1차원에 사영(projection)할 때, **사영된 데이터의 분산**은 얼마인가?
- (c) (b)의 1차원 점수를 다시 5차원으로 **복원(reconstruction)**했을 때, **복원 오차**는 얼마인가?

문제 6.2.

6장 연습문제 해답

문제 6.1. 풀이

(a) 제1 주성분

PCA에서 **주성분 방향(적재벡터, loading)**은 V의 열벡터들. $\sigma_1 > \sigma_2$이므로 제1 주성분은 V의 첫 번째 열:

$$v_1 = c\,(1,1,1,0,0)^T = \frac{1}{\sqrt{3}}\,(1,1,1,0,0)^T \approx (0.577,\ 0.577,\ 0.577,\ 0,\ 0)^T. \tag{6}$$

(참고로 제2 주성분은 $v_2 = d\,(0,0,0,1,1)^T$.)

(b) 1차원 사영의 분산

중심화된 데이터 행렬 $\mathbf{X}$의 표본 공분산을 $\frac{1}{m-1}\mathbf{X}^T\mathbf{X}$로 두면, 그 고유값은

$$\lambda_i = \frac{\sigma_i^2}{m-1}. \tag{7}$$

여기서 $m = 6$. 따라서 제1 주성분 점수(1차원 사영)의 **분산**은

$$\boxed{\lambda_1 = \frac{\sigma_1^2}{m-1} = \frac{42}{5} = 8.4} \tag{8}$$

(만약 $\frac{1}{m}\mathbf{X}^T\mathbf{X}$ 규약을 쓰면 분산은 $\sigma_1^2/m = 42/6 = 7$입니다. 통계에서 보통은 $\frac{1}{m-1}$을 사용.)

等가적으로, 점수벡터는 $z_1 = \mathbf{X}v_1 = \sigma_1\,u_1$이므로 $\|z_1\|^2 = \sigma_1^2$, 평균제곱(분산 규약에 따라)도 위와 일치.

(c) 5차원 복원과 오차

제1 주성분만 사용한 **랭크-1 복원**은

$$\hat{\mathbf{X}} = z_1\,v_1^T = (\mathbf{X}v_1)\,v_1^T, \tag{9}$$

이고, 최소제곱 의미에서의 최적 랭크-1 근사 오차의 제곱 프뢰베니우스 노름은 **버린 특이값들의 제곱 합**(에카르트–영 정리):

$$\|\mathbf{X} - \hat{\mathbf{X}}\|_F^2 = \sigma_2^2 = \boxed{12}. \tag{10}$$

이를 여러 방식으로 표현하면:

- **총 제곱오차(SSE)**: 12.
- **표본 1개당 평균 제곱오차(MSE, 벡터노름 기준)**: $12/m = 12/6 = \boxed{2}$.
- **분산(표본규약 $\frac{1}{m-1}$)으로 보면 잃은 분산**: $\lambda_2 = \sigma_2^2/(m-1) = 12/5 = \boxed{2.4}$.

- **특징(좌표)당 평균 제곱오차**: $12/(m \cdot 5) = 12/30 = \boxed{0.4}$.

문제 6.2. 풀이

7장 연습문제

문제 7.1.

문제 7.2. 주어진 방정식

$$\frac{dx}{dt} = g(x) = x(x-1)(x-2)(x-3)(x-4). \tag{1}$$

고정점 $x^* = 2$의 안정/불안정성을 판단하라. 위상선(phase line)으로 설명하라.

문제 7.3. 주어진 선형시스템

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = 2y_1 - 3y_2, \\ \dot{y}_2 = -12y_1 + 2y_2 \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \quad \dot{\mathbf{y}} = A\mathbf{y},\ A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -12 & 2 \end{bmatrix}. \tag{2}$$

에 대해 $\mathbf{y} = P\mathbf{x}$로의 선형변환을 찾아 조르당(여기서는 대각) 형태를 구하고, $\mathbf{x}$-공간과 $\mathbf{y}$-공간에서의 위상도를 그려라(설명).

문제 7.4. (로미오와 줄리엣의 사랑/미움 동역학)

다음과 같이 정의하자.

- $R(t)$ = 시간 t에서 줄리엣에 대한 로미오의 사랑/미움 정도
- $J(t)$ = 시간 t에서 로미오에 대한 줄리엣의 사랑/미움 정도

여기서 $R, J > 0$이면 사랑, $R, J < 0$이면 미움을 뜻한다. 이제 다음 선형계로 연인의 미래를 예측하자:

$$\frac{dR}{dt} = R + J, \qquad \frac{dJ}{dt} = 4R - 2J. \tag{3}$$

- (a) 로미오와 줄리엣의 연애 성향(특성)을 간단히 설명하라.
- (b) 초기값 $R(0) = 2,\ J(0) = -3$일 때, 시간 t에서의 감정 $(R(t), J(t))$을 구하라.
- (c) 이 시스템의 위상도(phase portrait)를 그려라.
- (d) 이제 연애 성향이 다음의 비선형 계로 바뀌었다고 하자:

$$\frac{dR}{dt} = R(2 - R - J), \qquad \frac{dJ}{dt} = J(-2 + 4R - 2J). \tag{4}$$

  이 시스템의 위상도를 그려라. 또한 $R(0) > 0,\ J(0) > 0$일 때 장기적으로 이들의 연애 양상은 어떻

게 되는가?

문제 7.5.

문제 7.6.

문제 7.7.

문제 7.8.

문제 7.9. (SNU Airline Inc.의 고객 등급 전환 모델)

SNU Airline Inc.의 항공권에는 세 가지 서비스 등급이 있다.

- (A1): 이코노미 클래스
- (A2): 비즈니스 클래스
- (A3): 퍼스트 클래스

매년 하위 등급(A1, A2)의 일부 고객이 상위 등급(A2, A3)으로 승급한다. 세 등급 간 고객 분포의 변화는 다음 규칙을 따른다.

1. 매년 A1 고객의 20%는 A2로, 10%는 A3로 이동하며, 나머지 70%는 A1에 남는다.
2. 매년 A2 고객의 20%는 A3로 이동하며, 나머지 80%는 A2에 남는다.
3. A3 고객은(새로운 등급이 도입되기 전까지) 모두 A3에 남는다.

여기서 $x(k) = [x_1(k),\, x_2(k),\, x_3(k)]^\top$는 k년 차에 각 등급(A1, A2, A3)에 속한 고객 수(또는 비율)이다.

- (a) 이 시스템을 행렬 형태 $x(k+1) = A\,x(k)$로 나타내어라.
- (b) 행렬 A의 고유값을 구하고, A^k를 계산하여라.
- (c) 장기적으로($k \to \infty$) 고객 분포가 어떻게 되는지 서술하여라.

문제 7.10.

문제 7.11.

다음은 대각화 가능한 행렬 A와 어떤 벡터 $\boldsymbol{x}$에 대해 $\boldsymbol{y}(t) = e^{A^2 t}\boldsymbol{x}$를 고려하는 문제이다.

- (a) A가 3×3 행렬이고 고윳값이 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 대응하는 고유벡터가 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \boldsymbol{x}_3$이며

$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_1 + 3\boldsymbol{x}_2 + 4\boldsymbol{x}_3$일 때, $\boldsymbol{y}(t)$를 구하여라.

- (b) 모든 $\boldsymbol{x}$에 대해 $\lim_{t\to\infty} \boldsymbol{y}(t) = \mathbf{0}$가 성립한다면, A의 고윳값들과 e^{A^2}의 고윳값들에 대해 무엇을 말할 수 있는가?
- (c) A를 이용해 $\boldsymbol{y}(t)$가 만족하는 미분방정식 계와 초기조건을 제시하라.

문제 7.12.

문제 7.13. SIR / SIRS 전염병 모형

시간 t에서 **감염 가능자**(susceptible) 집단을 $S(t)$, **감염자**(infected) 집단을 $I(t)$, **회복자**(recovered) 집단을 $R(t)$라 하자. 전파율은 감염 가능자와 감염자의 접촉 횟수에 비례하고, 감염자의 회복률은 감염자 수에 비례하며, 전체 인구는 일정하다고 가정한다. 그러면 SIR 모형은

$$\dot{S} = -\beta SI, \qquad \dot{I} = f(S, I, R), \qquad \dot{R} = \nu I \tag{5}$$

로 주어진다. 여기서 $\beta, \nu > 0$이다. 전체 인구가 일정하다는 가정 하에, 식 (5)는 다음과 같이 축약된다.

$$\dot{S} = -\beta SI, \qquad \dot{I} = f(S, I, R) \tag{6}$$

- (a) 식 (5)에서의 $f(S, I, R)$를 구하라.
- (b) 식 (6)의 평형점을 구하고, 그 안정성을 판정하라.
- (c) 식 (6)의 널클라인(nullcline)을 그리고, 위상도(phase portrait)를 그려라.
- (d) SIRS 모형에서는 회복자가 면역을 잃고 다시 감염 가능 상태로 돌아갈 수 있다고 가정한다:

$$\dot{S} = -\beta SI + \eta R, \qquad \dot{I} = f(S, I, R), \qquad \dot{R} = \nu I - \mu R \tag{7}$$

  전체 인구가 일정하여 $S + I + R = \tau\,(\beta, \nu, \mu, \tau > 0)$를 만족한다고 하면, 식 (7)는

$$\dot{S} = g(S, I), \qquad \dot{I} = f(S, I, R) \tag{8}$$

  로 축약된다. 이때 식 (7)에서의 η의 값을 구하고, 식 (8)에서의 $g(S, I)$를 구하라.

- (e) 식 (8)의 평형점을 구하고, 그 안정성을 판정하라.
- (f) $\beta = \nu = \mu = 1$, $\tau = 2$일 때 식 (8)의 널클라인과 위상도를 그려라.

문제 7.14.

아래에서 A는 2×2 행렬, $\delta = \det(A)$, $\tau = \mathrm{trace}(A)$라고 하자. 선형계

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = A\mathbf{x}, \qquad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \tag{9}$$

의 원점 평형의 **성질**(안정/불안정, 절(node)/초점(focus)/새들(saddle)/중심(center))을 각 항목의 "**?**_"에 채워라.

- (a) (5점) $\delta < 0$이면 원점은 "**?**_".
- (b) (5점) $\delta > 0$이고 $\tau^2 - 4\delta \geq 0$이면, $\tau < 0$일 때 원점은 "**?***", $\tau > 0$일 때는 "**?***".
- (c) (5점) $\delta > 0$, $\tau^2 - 4\delta < 0$, $\tau \neq 0$이면, $\tau < 0$일 때 원점은 "**?***", $\tau > 0$일 때는 "**?***".
- (d) (5점) $\delta > 0$이고 $\tau = 0$이면 원점은 "**?**_".

7장 연습문제 해답

문제 7.1. 풀이

- **(a) 거짓.** 일반적으로는 성립하지 않고, $AB = BA$ **(가환)**일 때만 성립합니다(베이커–캄파벨–하우스도르프 공식).
  반례:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{10}$$

  이때 $A^2 = B^2 = 0$라서 $e^A = I + A,\ e^B = I + B$, 그래서

$$e^A e^B = I + A + B + AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}. \tag{11}$$

  한편 $A + B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 이므로

$$e^{A+B} = \cosh(1)\, I + \sinh(1)\,(A + B) = \begin{bmatrix} \cosh 1 & \sinh 1 \\ \sinh 1 & \cosh 1 \end{bmatrix} \neq e^A e^B. \tag{12}$$

  (b) 거짓. 간단히 $A = 0$이면 $\mathrm{trace}(e^A) = \mathrm{trace}(I) = m$인데 $e^{\det(A)} = e^0 = 1$이므로 $m \neq 1$이면 성립하지 않습니다.
  참고로 올바른 관계는 $\det(e^A) = e^{\mathrm{trace}(A)}$ 입니다.

문제 7.2. 풀이

1차계에서 고정점 x^*의 안정성은 $g'(x^*)$ 부호로 판별(선형화)됩니다. 단,

$$g'(r_k) = \prod_{i \neq k} (r_k - r_i) \quad (\text{근 } r_k\text{가 단근일 때}). \tag{13}$$

여기서 근들은 $0, 1, 2, 3, 4$. 따라서

$$g'(2) = (2-0)(2-1)(2-3)(2-4) = 2 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot (-2) = +4 > 0. \tag{14}$$

$\Rightarrow$ **불안정(unstable)**.

위상선으로도 확인:

- $x < 2$ 조금 왼쪽에서는 음수 인자가 3개이므로 $g(x) < 0 \Rightarrow$ 화살표가 **왼쪽**(더 작아짐).

- $x > 2$ 조금 오른쪽에서는 음수 인자가 2개 ⇒ $g(x) > 0$ ⇒ 화살표가 **오른쪽**(더 커짐).
  양쪽 모두 고정점에서 **멀어지므로** $x^* = 2$는 **불안정**입니다.

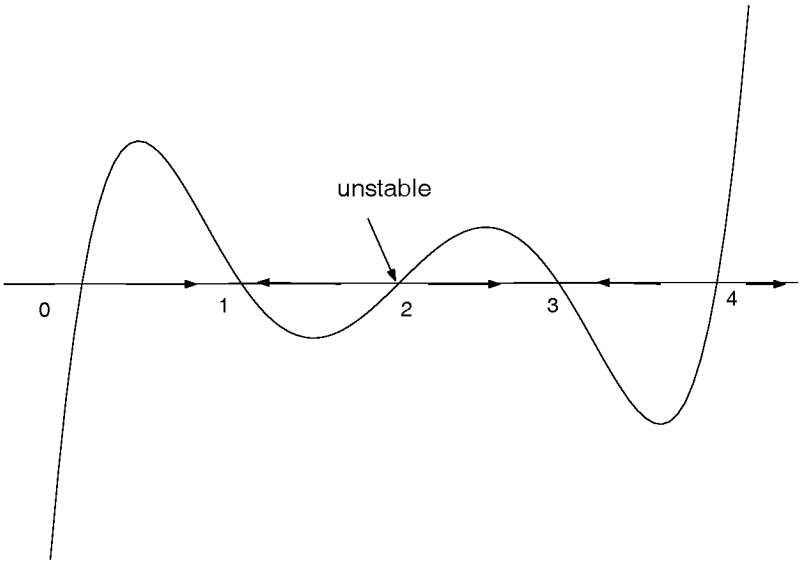


그림 문제 7.2. 풀이

문제 7.3. 풀이

특성방정식:

$$\det(A - \lambda I) = (2-\lambda)^2 - (-3)(-12) = (2-\lambda)^2 - 36 = 0. \tag{15}$$

$(2-\lambda) = \pm 6 \Rightarrow \lambda_1 = 8,\ \lambda_2 = -4$. 서로 다른 실근 ⇒ **대각화 가능**.

- $\lambda = 8$: $(A - 8I)v = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} -6 & -3 \\ -12 & -6 \end{bmatrix} v = 0 \Rightarrow 2v_1 + v_2 = 0.$
  고유벡터 $v^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$.
- $\lambda = -4$: $(A + 4I)v = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ -12 & 6 \end{bmatrix} v = 0 \Rightarrow 2v_1 - v_2 = 0.$
  고유벡터 $v^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

따라서

$$P = \begin{bmatrix} v^{(1)} & v^{(2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}, \qquad P^{-1}AP = J = \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}. \tag{16}$$

변수변환 $\mathbf{y} = P\mathbf{x}$를 취하면

$$\dot{\mathbf{x}} = J\mathbf{x} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \dot{x}_1 = 8x_1, \\ \dot{x}_2 = -4x_2, \end{cases} \tag{17}$$

해는 $x_1(t) = C_1 e^{8t},\ x_2(t) = C_2 e^{-4t}$.

위상도 설명

- $\mathbf{x}$-공간(대각형태):
  x_1-축은 $\lambda = 8 > 0$이므로 **불안정 축(발산)**, x_2-축은 $\lambda = -4 < 0$이므로 **안정 축(수렴)**. 전형적인 **새들(saddle)**.
  궤적은 $|x_1||x_2|$가 상수인 **쌍곡선** 가지들을 따라가며, $t \uparrow$에 따라 x_1 방향으로는 멀어지고 x_2 방향으로는 0으로 수렴.
- $\mathbf{y}$-공간:
  안정/불안정 **고유방향**이 각각 $v^{(2)} = (1, 2)$ (안정), $v^{(1)} = (1, -2)$ (불안정) 방향으로 기울어진 새들.
  즉 $\mathbf{y}$-공간 위상도는 $\mathbf{x}$-공간 새들을 선형변환 P로 눌러서(기울여서) 얻은 모양:
  - 불안정 다양체: $\mathrm{span}\{(1, -2)\}$을 따라 $t \uparrow$에 발산,
  - 안정 다양체: $\mathrm{span}\{(1, 2)\}$를 따라 $t \uparrow$에 원점으로 수렴.

요약: A는 서로 부호가 다른 고유값(8, -4)을 가져 원점은 **새들형 불안정 평형**이며, 고유벡터 방향이 각각 불안정/안정 직선이 됩니다.

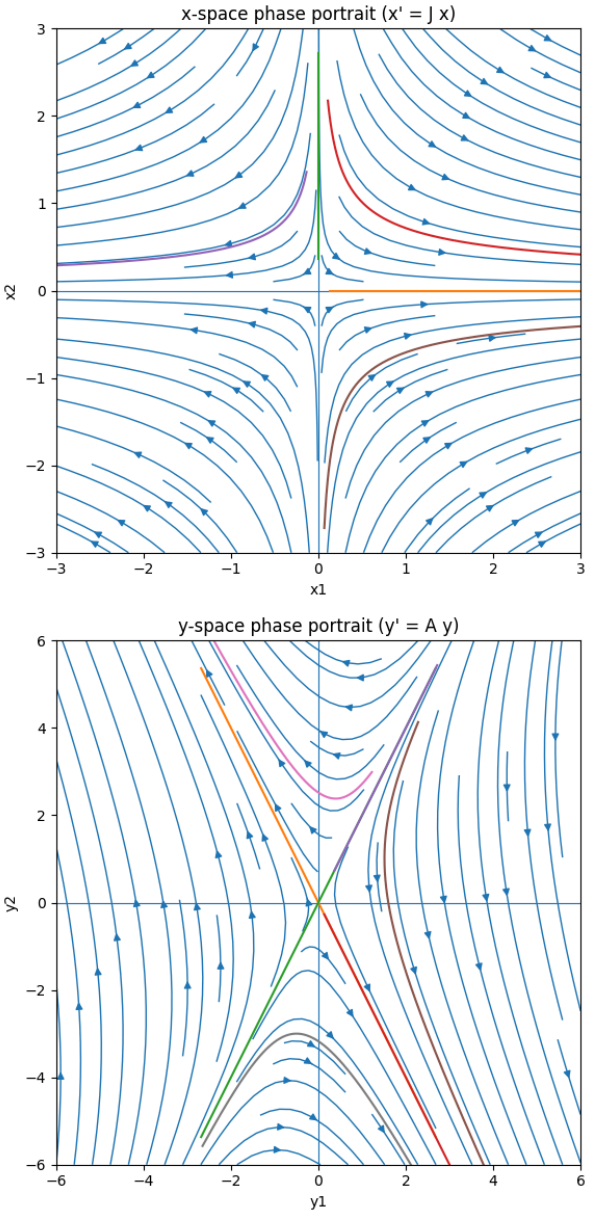


그림 문제 7.4. 풀이

문제 7.4. 풀이

(a) 두 사람의 “연애 스타일” 해석

- $\dot{R} = R + J$: **로미오**는 자신의 감정 R에 **자기증폭(+R)**이 있고, 줄리엣 감정 J에도 **같은 부호로 즉각 반응(+J)**. 전반적으로 **미러링 + 자기강화형**.
- $\dot{J} = 4R - 2J$: **줄리엣**은 로미오 감정 R에 **강한 반응(+4R)**을 보이되, 자신의 감정은 **자기감쇠(-2J)**. 전반적으로 **상대반응형(큰 민감도)**이면서 **자기억제** 성향.

선형계의 고유값이 서로 부호가 달라(아래 계산) 원점은 **새들형 불안정 평형**이며, 한 방향(불안정 방향)으로는 감정이 폭발적으로 커진다.

(b) 초기조건 $R(0) = 2,\ J(0) = -3$일 때 $(R(t), J(t))$

특성방정식: $\det(A - \lambda I) = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda - 2)(\lambda + 3) = 0$
$\Rightarrow\ \lambda_1 = 2,\ \lambda_2 = -3.$

고유벡터:

- $\lambda = 2$: $(A - 2I)v = 0 \Rightarrow v^{(1)} = (1, 1)^\top$.
- $\lambda = -3$: $(A + 3I)v = 0 \Rightarrow v^{(2)} = (1, -4)^\top$.

일반해:

$$\begin{bmatrix} R \\ J \end{bmatrix} = c_1 e^{2t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 e^{-3t} \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix}. \tag{18}$$

초기조건 $t = 0$: $\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} = (c_1 + c_2,\ c_1 - 4c_2)^\top$
$\Rightarrow c_2 = 1,\ c_1 = 1.$

따라서

$$\boxed{R(t) = e^{2t} + e^{-3t}, \qquad J(t) = e^{2t} - 4e^{-3t}}. \tag{19}$$

장기적으로 $t \to \infty$이면 e^{2t} 지배 $\Rightarrow R, J \to +\infty$.

(c) 위상도(상 공간 흐름)

고유값 $2, -3$이므로 **새들(saddle)**:

- **불안정 다양체**(고유벡터 $(1, 1)$ 방향)로는 원점에서 **멀어짐**.
- **안정 다양체**(고유벡터 $(1, -4)$ 방향)로는 원점으로 **수렴**.
  궤적은 두 축에 비스듬한 쌍곡선 가지를 따라 이동한다.

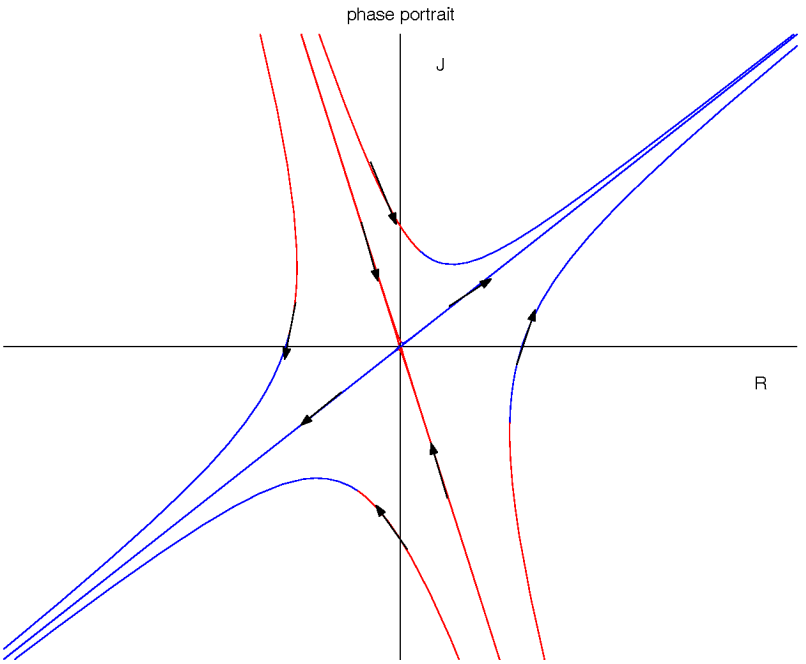


그림 문제 7.4-(c) 풀이

(d) 바뀐(비선형) 연애 스타일

$$\begin{cases} \dfrac{dR}{dt} = R(2 - R - J), \\ \dfrac{dJ}{dt} = J(-2 + 4R - 2J). \end{cases} \tag{20}$$

널클라인:

- $R' = 0$: $R = 0$ 또는 $J = 2 - R$.
- $J' = 0$: $J = 0$ 또는 $J = 2R - 1$.

평형점(교점) :

$$(0,0), \quad (2,0), \quad (1,1), \quad (0,-1). \tag{21}$$

야코비안 $J(R,J) = \begin{bmatrix} 2 - 2R - J & -R \\ 4J & -2 + 4R - 4J \end{bmatrix}$.

- $(0,0)$: eig $= \{2, -2\} \to$ **새들(불안정)**.
- $(2,0)$: eig $= \{-2, 6\} \to$ **새들(불안정)**.
- $(1,1)$: $J = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$, 고유값
  $\lambda = \dfrac{-3 \pm i\sqrt{15}}{2} \to$ **안정 포커스(나선형 수렴)**.

- $(0,-1)$: $J = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}$, 고유값
  $\lambda = 3, 2 \to$ **불안정**.

위상도: 제1사분면($R > 0, J > 0$)의 해는 시간 경과에 따라 $(1,1)$으로 **수렴**.
따라서 **초기** $R(0) > 0,\ J(0) > 0$이면 장기적으로 두 사람의 감정은 $(R,J) \to (1,1)$로 안정된다(상호 사랑의 균형점).

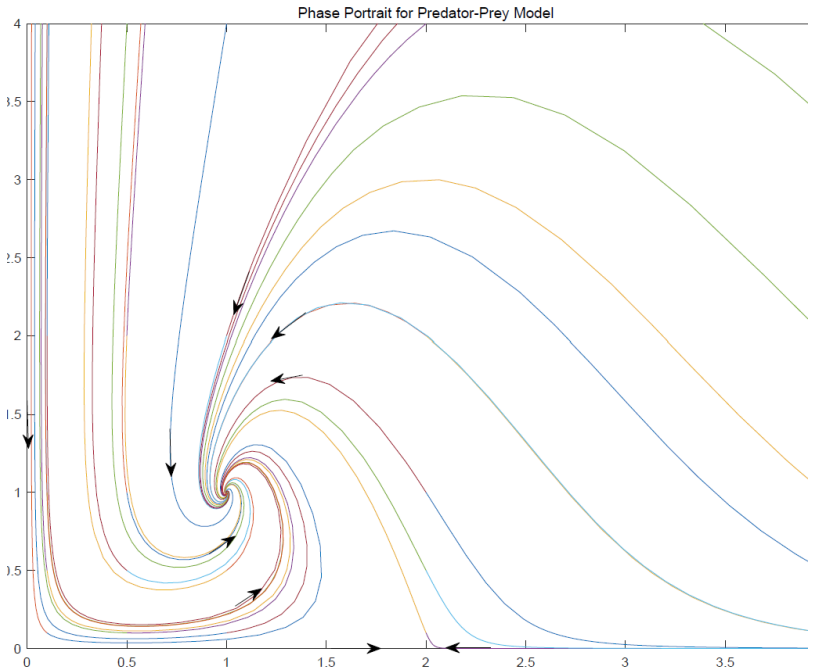


그림 문제 7.4-(d) 풀이

문제 7.5. 풀이

문제 7.6. 풀이

문제 7.8. 풀이

문제 7.9. 풀이

(a) 상태방정식(행렬형)

$$\boxed{\boldsymbol{x}(k+1) = A\,\boldsymbol{x}(k), \qquad A = \begin{bmatrix} 0.7 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.8 & 0 \\ 0.1 & 0.2 & 1 \end{bmatrix}} \tag{22}$$

(b) A의 고유값과 A^k

- A는 **하삼각 행렬**이므로 고유값은 대각원소:

$$\boxed{\lambda_1 = 0.7, \quad \lambda_2 = 0.8, \quad \lambda_3 = 1} \tag{23}$$

  (※ 일부 자료의 "0.1"은 오탈자입니다. 아래 계산도 $\lambda_3 = 1$을 사용.)

- 대각화 $A = M\Lambda M^{-1}$ (하나의 가능한 선택):

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \ \Lambda = \mathrm{diag}(0.7,\, 0.8,\, 1), \ M^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \tag{24}$$

  따라서

$$A^k = M\Lambda^k M^{-1} = \begin{bmatrix} 0.7^k & 0 & 0 \\ 2(0.8^k - 0.7^k) & 0.8^k & 0 \\ 1 + 0.7^k - 2\,0.8^k & 1 - 0.8^k & 1 \end{bmatrix}. \tag{25}$$

(c) 장기 거동

$k \to \infty$이면 $0.7^k \to 0,\ 0.8^k \to 0.$

$$A^k \ \longrightarrow \ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{\lim_{k\to\infty} \boldsymbol{x}(k) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ x_1(0) + x_2(0) + x_3(0) \end{bmatrix}.} \tag{26}$$

즉 **모든 고객이 결국 A3로** 집적된다(총량 보존 가정하).

문제 7.10. 풀이

문제 7.11. 풀이

A 대각화 가능일 때 $\boldsymbol{y}(t) = e^{A^2 t}\boldsymbol{x}$, A는 대각화 가능, 고유쌍 $(\lambda_i, \boldsymbol{x}_i)$라 하자.

(a) 3×3이고 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_1 + 3\boldsymbol{x}_2 + 4\boldsymbol{x}_3$일 때

A^2의 고유값은 λ_i^2, 고유벡터는 동일 $\boldsymbol{x}_i$. 따라서

$$\boxed{\boldsymbol{y}(t) = e^{A^2 t}\boldsymbol{x} = e^{\lambda_1^2 t}\boldsymbol{x}_1 + 3e^{\lambda_2^2 t}\boldsymbol{x}_2 + 4e^{\lambda_3^2 t}\boldsymbol{x}_3}. \tag{32}$$

(b) $\lim_{t\to\infty} \boldsymbol{y}(t) = \boldsymbol{0}$가 모든 $\boldsymbol{x}$에 대해 성립하려면?

각 성분 $e^{\lambda_i^2 t}$가 $t \to \infty$에 0으로 가야 하므로

$$\boxed{\mathrm{Re}(\lambda_i^2) < 0 \ \text{ for all } i.} \tag{33}$$

그 결과, e^{A^2}의 고유값 $e^{\lambda_i^2}$는 (예: $t = 1$) 모두 $|e^{\lambda_i^2}| < 1$을 만족한다. (요컨대, A^2의 스펙트럼이 **왼반평면**에 있어야 지수항이 감쇠한다.)

(c) $\boldsymbol{y}(t)$가 만족하는 미분방정식과 초기조건

$$\boxed{\boldsymbol{y}'(t) = A^2\,\boldsymbol{y}(t), \qquad \boldsymbol{y}(0) = \boldsymbol{x}.} \tag{34}$$

문제 7.12. 풀이

문제 7.13. 풀이

SIR / SIRS 모형

$$\dot{S} = -\beta SI, \qquad \dot{I} = f(S, I, R), \qquad \dot{R} = \nu I, \qquad (\beta, \nu > 0) \tag{41}$$

총인구가 일정하므로 $S + I + R =$ 상수.

(a) $f(S, I, R)$ 구하기

감염은 접촉에 비례(βSI), 회복은 감염자 수에 비례(νI)하므로

$$\boxed{\dot{I} = f(S, I, R) = \beta SI - \nu I}. \tag{42}$$

(회복자는 다시 감염되지 않는 SIR 가정.)

(b) SIR의 평형점과 안정성

감소식으로 축약하면

$$\dot{S} = -\beta SI, \qquad \dot{I} = \beta SI - \nu I. \tag{43}$$

- **평형점**: $\dot{I} = 0 \Rightarrow I(\beta S - \nu) = 0$.
  $\Rightarrow I = 0$ 이면 임의의 S와 함께 평형(즉, S**-축 전체**가 평형선).

- **선형화**: $(S, 0)$에서 야코비안

$$J(S,0) = \begin{bmatrix} 0 & -\beta S \\ 0 & \beta S - \nu \end{bmatrix}, \tag{44}$$

  고윳값은 0과 $\beta S - \nu$.

  - 0 :\beta S-\nu<0$\rightarrow$ $**$ 종방향(I$)으로 안정**, 감염 소멸.
  - $S > \nu/\beta$: $\beta S - \nu > 0 \rightarrow$ **불안정**, 감염이 증가.

(c) SIR의 널클라인과 위상도(개략)

- $S' = 0$: $I = 0$ (S-축).
- $I' = 0$: $I = 0$ 또는 $S = \nu/\beta$ (수직선).
- 위상도: $S = \nu/\beta$를 경계로, 그 왼쪽에서는 모든 궤적이 $I \rightarrow 0$로 내려가고, 오른쪽에서는 I가 일시 증가한 뒤 $I \rightarrow 0$로 돌아오며 S가 감소한다(감염 파고 후 소멸). 그림에서는 $S = \nu/\beta$가 점선으로 표시된다.

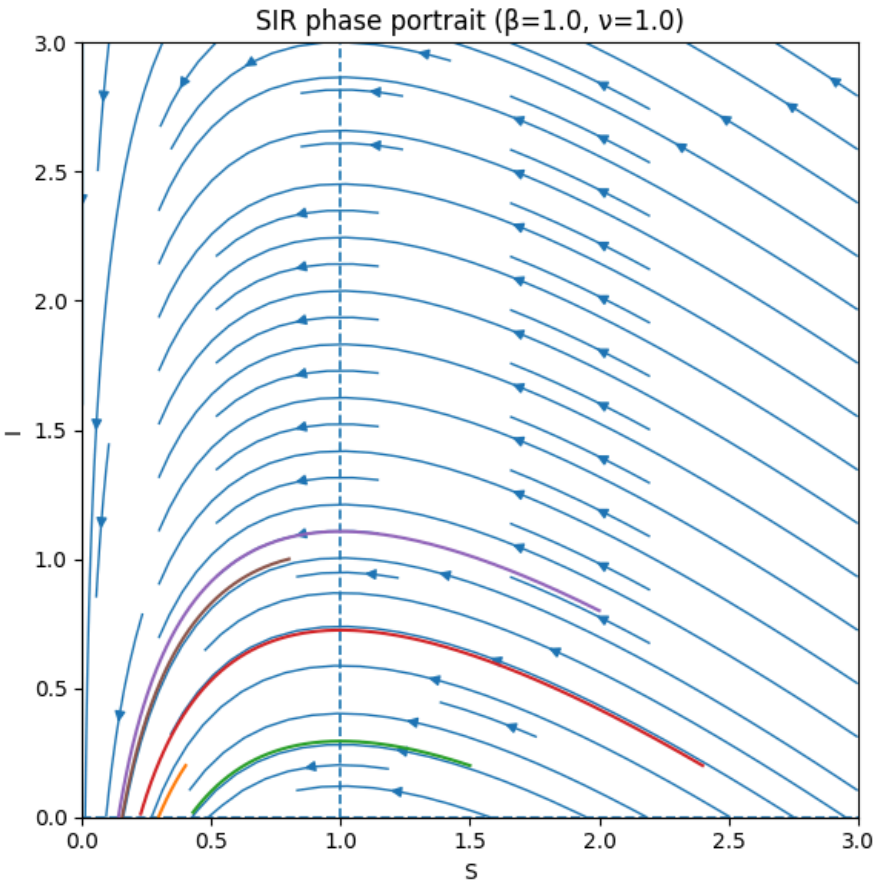


그림 문제 7.13-(c) 풀이

(d) SIRS 모형과 축약

$$\dot{S} = -\beta SI + \eta R, \quad \dot{I} = \beta SI - \nu I, \quad \dot{R} = \nu I - \mu R \qquad (\beta, \nu, \mu > 0). \tag{45}$$

총인구 $S + I + R = \tau$가 일정하려면

$$\dot{S} + \dot{I} + \dot{R} = (-\beta SI + \eta R) + (\beta SI - \nu I) + (\nu I - \mu R) = (\eta - \mu)R = 0 \tag{46}$$

이 되어야 하므로

$$\boxed{\eta = \mu}. \tag{47}$$

따라서 $R = \tau - S - I$로 제거하면

$$\boxed{\dot{S} = g(S, I) = -\beta SI + \mu(\tau - S - I), \qquad \dot{I} = \beta SI - \nu I}. \tag{48}$$

(e) SIRS의 평형점과 안정성

$$\dot{I} = 0 \Rightarrow I(\beta S - \nu) = 0. \tag{49}$$

1. **질병 없음**: $(S^*, I^*) = (\tau, 0)$.
   선형화 야코비안

$$J = \begin{bmatrix} -\beta I - \mu & -\beta S - \mu \\ \beta I & \beta S - \nu \end{bmatrix}. \tag{50}$$

   $(\tau, 0)$에서 고윳값은 $-\mu$와 $\beta\tau - \nu$.
   - $\tau > \nu/\beta$면 서로 부호가 달라 **새들(불안정)**.
   - $\tau < \nu/\beta$면 둘 다 음수 → **국소 안정**.
2. **내재(endemic) 평형**(존재 조건 $\tau \geq \nu/\beta$):
   $S^* = \nu/\beta,\ I^* = \tau - \nu/\beta$.
   이 점에서 야코비안의 $\mathrm{tr} < 0$, $\det > 0$ 임을 확인할 수 있어 두 고윳값의 실수부가 음수 ⇒

$$\boxed{(\nu/\beta,\ \tau - \nu/\beta) \text{ 는 점근적 안정}}. \tag{51}$$

(f) $\beta = \nu = \mu = 1,\ \tau = 2$일 때 널클라인과 위상도(개략)

- **축약식**:

$$\dot{S} = -SI + (\tau - S - I) = 2 - S - I - SI, \qquad \dot{I} = SI - I = I(S - 1). \tag{52}$$

- **널클라인**:

$$I' = 0:\ I = 0 \text{ 또는 } S = 1; \qquad S' = 0:\ 2 - S - I - SI = 0. \tag{53}$$

- **평형점**:
  $(\tau, 0) = (2, 0)$와 $(\nu/\beta,\ \tau - \nu/\beta) = (1, 1)$.

  - $(2,0)$: 고윳값 $-1,\ 1 \to$ **새들(불안정)**.
  - $(1,1)$: **점근적 안정**(궤적이 이 점으로 수렴).
- **위상도**: 삼각영역 $\Delta = \{S \geq 0,\ I \geq 0,\ S + I \leq \tau\}$ 안에서 궤적이 $(1,1)$로 휘돌아 수렴. S-축($I = 0$)은 널클라인이며 $(2,0)$ 근방에서는 새들 구조가 나타난다.

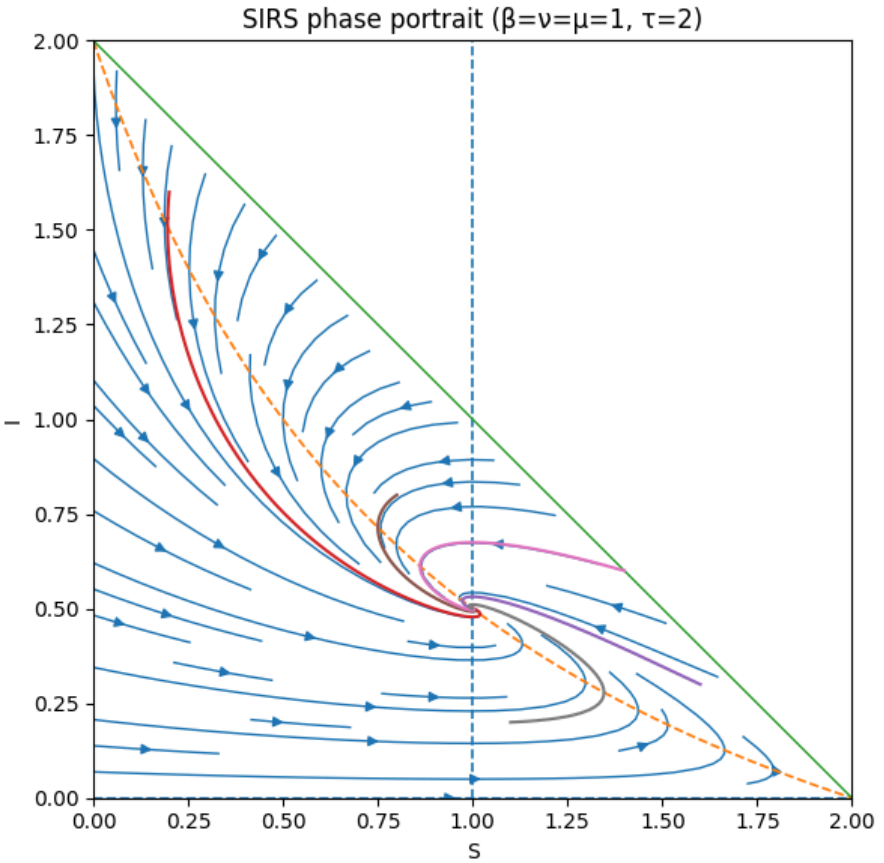


그림 문제 7.13-(f) 풀이

요약하면, **SIR**에서는 $S = \nu/\beta$가 임계선이고 모든 궤적이 결국 $I \to 0$로 간다. **SIRS**에서는 총인구가 임계치 ν/β를 넘으면 질병 없는 평형은 불안정해지고, $(\nu/\beta,\ \tau - \nu/\beta)$라는 **내재 평형**이 생겨 여기에 **점근 수렴**한다.

문제 7.14. 풀이

아래에서 $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$, $\delta = \det A$, $\tau = \operatorname{trace} A$라 하자.
특성다항식은

$$\lambda^2 - \tau\lambda + \delta = 0 \tag{54}$$

이며, 고유값의 곱이 δ, 합이 τ이므로 δ, τ와 판별식 $D = \tau^2 - 4\delta$의 부호로 원점의 성질을 판정할 수 있다.

- (a) $\delta < 0 \to$ **새들(saddle)** (불안정).

- (b) $\delta > 0,\ D = \tau^2 - 4\delta \geq 0 \rightarrow$ 실고유값 두 개(또는 중근).
  $\tau < 0$이면 **안정 절(stable node)**, $\tau > 0$이면 **불안정 절(unstable node)**.
  (중근 $D = 0$인 경우도 각각 안정/불안정 절에 포함됩니다.)
- (c) $\delta > 0,\ D < 0,\ \tau \neq 0 \rightarrow$ 켤레복소 고유값 $\alpha \pm i\beta$ ($\alpha = \tau/2$).
  $\tau < 0$이면 **안정 초점(stable focus/spiral sink)**, $\tau > 0$이면 **불안정 초점(unstable focus/spiral source)**.
- (d) $\delta > 0,\ \tau = 0 \rightarrow D = -4\delta < 0$이며 실부분이 0인 순수허수 고유값.
  ⇒ **중심(center)** (리야푸노프 안정이지만 점근안정은 아님).

간단한 근거

- $\delta < 0$이면 고유값의 곱이 음수 → 서로 부호가 다른 실근 → 궤적이 한 축으로 수렴, 다른 축으로 발산 ⇒ **새들**.
- $\delta > 0, D \geq 0$이면 두 실근의 곱이 양수, 합 τ의 부호가 두 근의 공통 부호를 결정 → **절(node)**이며 $\tau < 0$이면 안정, $\tau > 0$이면 불안정.
- $\delta > 0, D < 0$이면 켤레복소 $\alpha \pm i\beta$. 해는 $e^{\alpha t}$에 의해 크기가 결정되므로 $\alpha = \tau/2 < 0$이면 안쪽으로 감기며(**안정 초점**), $\alpha > 0$이면 바깥으로 감김(**불안정 초점**).
- $\tau = 0, \delta > 0$이면 $\alpha = 0$인 순수진동 → 원형/타원 궤적 ⇒ **중심**.

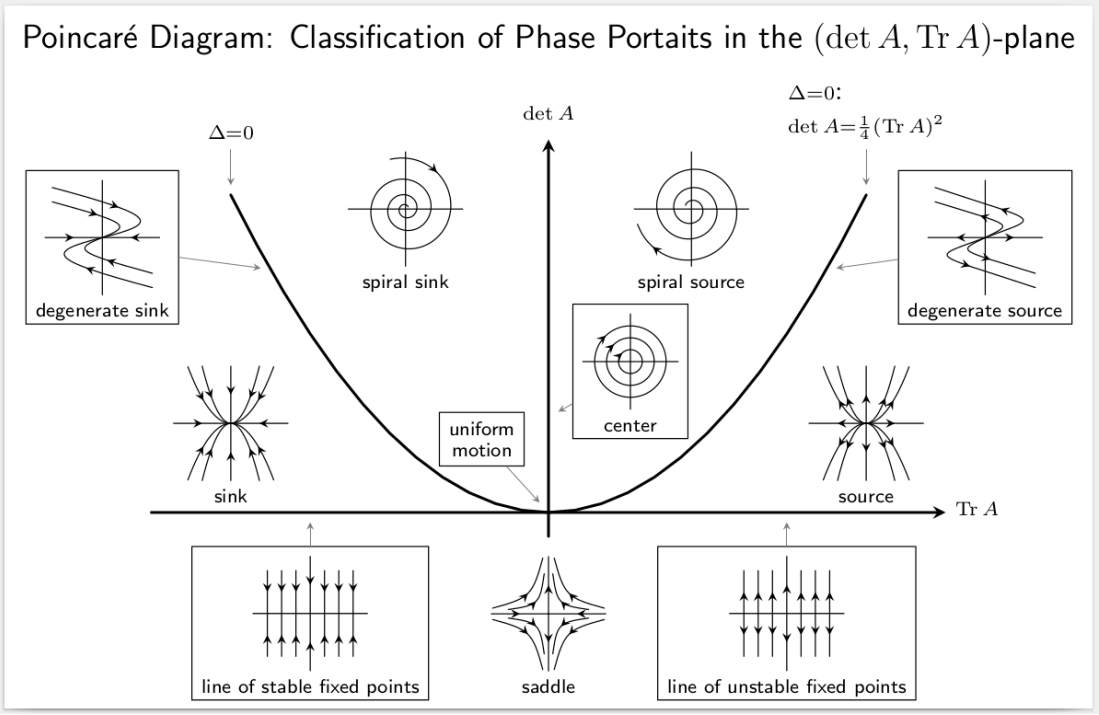


그림 문제 7.14. 풀이